Emmanuel Hebey **Algèbre linéaire 3**
Année 2025-2026 **Examen Janvier 2026**

Durée 2 heures

Le barème est donné à titre indicatif.
Les notes supérieures à 20 sont ramenées à 20.
Les documents et les calculatrices sont interdits.

Vous apporterez le plus grand soin à votre redaction et à la justification de vos arguments.

Exercice 1: (Total 7 pts) Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application linéaire donnée par

$$f(x, y, z) = (2x + 2y - z, -2x - 3y + 2z, x + 2y)$$

pour tous x, y, z réels.[1]

(1) (1 pt) Ecrire la matrice de représentation $M_{\mathcal{BB}}(f)$ de f dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$. Calculer le déterminant de $M_{\mathcal{BB}}(f) + 3I_3$, où I_3 est la matrice identité 3×3.

(2) (2 pts) Calculer le polynôme caractéristique P de f et déterminer les valeurs propres de f.

(3) (3 pts) Déterminer les espaces propres de f et montrer que f est diagonalisable.

(4) (1 pt) Donner une base $\tilde{\mathcal{B}}$ qui diagonalise f, écrire la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\tilde{\mathcal{B}}$ et donner $D = M_{\tilde{\mathcal{B}}\tilde{\mathcal{B}}}(f)$ la matrice de représentation de f dans $\tilde{\mathcal{B}}$. Si A est la matrice de représentation de f dans $\mathcal{B}$, si M est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\tilde{\mathcal{B}}$ et si D est comme ci-dessus, quelle relation relie A, D et M ? Vous justifierez votre réponse. On ne demande pas de calculer M^{-1}.

Exercice 2: (Total 9 pts) Soit $a \in \mathbb{R}$ un réel et soit A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & -1 \\ a & 0 & -1 \\ a & -1 & 0 \end{pmatrix} .$$

On note f l'ALCA de A, à savoir l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ pour lequel $M_{\mathcal{BB}}(f) = A$, où $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

[1] Cela revient encore à dire que

$$f(xe_1 + ye_2 + ze_3) = (2x + 2y - z)e_1 + (-2x - 3y + 2z)e_2 + (x + 2y)e_3$$

pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$, où $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

(1) (1 pt) Calculer le déterminant de A. En distinguant selon que $a \in \{0,1\}$ ou $a \notin \{0,1\}$, que vaut le rang de A ? Vous justifierez vos réponses.

(2) (1 pt) Pour tout $a \in \mathbb{R}$, trouver deux vecteurs de $\mathrm{Im}(f)$ qui forment une famille libre dans $\mathrm{Im}(f)$.

(3) (2 pts) Déterminer $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ lorsque $a = 0$.

(4) (2 pts) Déterminer $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ lorsque $a = 1$.

(5) (1 pt) Montrer que dans les deux cas où $a = 0$ et $a = 1$, on a que $\mathrm{Ker}(f) \oplus \mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^3$.

(6) (2 pts) Calculer le polynôme caractéristique P de f. Montrer que $A^3 = A$ lorsque $a = 0$ et lorsque $a = 1$. Que vaut A^3 si $a = 2$? Vous justifierez vos réponses.

Exercice 3: (Total 6 pts) Soit A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} .$$

On note f l'ALCA de A, à savoir l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ pour lequel $M_{\mathcal{BB}}(f) = A$, où $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

(1) (4 pts) Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$ on pose $\alpha_n = 3^n$. Calculer A^n en fonction de α_n pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$. Vous justifierez toutes les étapes de votre raisonnement.

(2) (2 pts) On pose $x_0 = 1$ et $y_0 = 1$. On construit par récurrence sur n les x_n, y_n en posant

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + 2y_n \\ y_{n+1} = 2x_n + y_n \end{cases}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer x_n et y_n pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$. Vous justifierez toutes les étapes de votre raisonnement.[2]

Exercice 4 (bonus): (2 pts) Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme de E. Montrer que pour toutes bases $\mathcal{B}$ et $\tilde{\mathcal{B}}$ de E, $\mathrm{Trace}\big(M_{\mathcal{BB}}(f)\big) = \mathrm{Trace}\big(M_{\tilde{\mathcal{B}}\tilde{\mathcal{B}}}(f)\big)$, où $\mathrm{Trace}(A)$ désigne la trace d'une matrice A.

[2] Si besoin, on remarquera que $(-1)^n + (-1)^{n+1} = 0$ pour tout n.